

DODA — Texnik Topshiriq (TZ)

Shaxsiy ovozli AI yordamchi · macOS (Apple Silicon M1) · Muallif: Muhammadhoja (GitHub: Dodowxoja)
Hujjat sanasi: 2026-08-03 · Versiya: 1.0

Qisqacha: DODA — o'zbek/rus tillarida ishlaydigan shaxsiy ovozli yordamchi va masofaviy kompyuter boshqaruv tizimi. U ovoz va matn orqali buyruqlarni bajaradi, Telegram bot orqali masofadan boshqariladi, kamera/ekranni ko'rsatadi, yuzlarni tanaydi, eslatma/budilnik qo'yadi, hamda AI (Claude) bilan erkin suhbatlashadi.

1. Loyiha maqsadi

- Foydalanuvchining shaxsiy kompyuterini **ovoz** (o'zbek/rus) va **matn** orqali boshqarish.
- Uydan tashqarida ham **Telegram bot** orqali kompyuterni to'liq boshqarish (ekran, kamera, terminal, fayllar).
- Kundalik yordam: eslatma, budilnik, ob-havo, tarjima, valyuta, namoz vaqtlari, yangiliklar, matematik hisob va h.k.
- AI (Claude) bilan erkin suhbat va kod yozish (agent rejimi).
- Ko'rish: kamera orqali odamlar va narsalarni ko'rish, yuzlarni ism bilan tanish.

2. Umumiy arxitektura

Tizim modulli: buyruq **ma'lumotlari** (JSON) va **dvigatel** (Python) ajratilgan. Bir nechta mustaqil jarayon (launchd servislari) 24/7 ishlaydi.

Fayl / Modul	Vazifasi
asistent.py	Asosiy dvigatel: STT/TTS, buyruq dispetcheri, barcha funksiya-handlerlar, eslatma/budilnik, AI suhbat/agent, ko'rish.
telegram_bot.py	Telegram bot: avtorizatsiya (egasi), buyruqlar, panel, masofaviy boshqaruv, xabar/rasm/video yuborish.
data/buyruqlar.json	Buyruq ma'lumotlari: APPS/SITES/FOLDERS/SEARCH_ENGINES + KOMANDALAR ro'yxati (kalit so'z, tur, argument).
data/javoblar.json	Suhbat javoblari ma'lumotlari (o'zbek/rus: salom, hazil, motivatsiya va h.k.).

<code>buyruq_baza.py</code> , <code>javoblar.py</code>	JSON yuklovchilar (baza + foydalanuvchi qo'shimchalari birlashtiriladi).
<code>foydalanuvchi.py</code>	Ish paytida qo'shilgan buyruqlar/javoblarni saqlash (<code>data/foydalanuvchi.json</code>).
<code>vision.py</code>	Ko'rish: ekran/kamera surati va videosi, yuz tanish (<code>face_recognition</code>).
<code>boshqaruv.py</code>	Uzoqdan tap-to-control: sichqoncha/klaviatura hodisalari (Quartz CGEvent).
<code>ruxsatlar.py</code>	macOS ruxsatlarini tekshirish (Screen Recording, Accessibility, Full Disk, Camera).
<code>tarmoq.py</code>	Uy Wi-Fi tarmog'i monitoringi: ulangan qurilmalar tarixi (faqat uy Wi-Fi'da).
<code>mac_system.py</code>	Tizim holati: batareya, CPU, RAM, clipboard.
<code>web_dashboard.py</code> + <code>dashboard.html</code>	Veb boshqaruv paneli (brauzer/telefon) + Telegram Mini App.
<code>avatar.html</code>	3D point-cloud animatsion avatar (neon ko'k yuz).
<code>menubar.py</code>	macOS menyu-panel ilovasi (📱 DODA — holat + tez amallar).
<code>tunnel.py</code>	cloudflared tunnel: dashboardni internetga (HTTPS) chiqaradi (Mini App uchun).
<code>watchdog.py</code>	Bot "tirikligini" kuzatadi; o'lca qayta ishga tushiradi va egaga xabar beradi.
<code>uygotkich.py</code>	Belgilangan vaqtda uyg'otkich: Telegram push + baland ovoz.

3. Funksional talablar

3.1. Ovoz kiritish (STT)

- **Gibrid tanish:** internet bo'lsa Google (uz-UZ, keyin ru-RU); bo'lmasa offline `faster-whisper` (medium model).
- **Rejimlar (INPUT_MODE):** `wake` (uyg'otkich so'z), `hybrid` (ovoz+matn), `voice`, `text`.
- **Wake rejim:** jimlikda tinglamaydi; «**Doda**» eshitsa uyg'onadi va «Labbay» deydi, so'ng buyruqni tinglaydi. Matn kiritish parallel ishlaydi.
- Uzbek tili ustuvor; qisqa gaplarda rus tiliga adashmaslik uchun tartib bo'yicha tanlash.

- Fuzzy avtokorreksiya: STT xatolarini (masalan «batariye»→«batareya») diffli bilan to'g'rileydi.

3.2. Ovoz chiqarish (TTS)

- `edge-tts` + macOS `afplay` (vaqtinchalik mp3 TMPDIR'ga yoziladi, so'ng o'chiriladi).
- Ovoz jinsi: erkak (Sardor) / ayol (Madina) — «erkak/ayol ovoz» bilan almashtiriladi.
- Emotsiya: hursand/xafa/jahl/tinch — rate/pitch/volume orqali (standart: hursand).

3.3. Buyruq dvigateli

Buyruq `handle_message` orqali ketma-ketlikda tekshiriladi:

1. O'rgatish (ilova/sayt/papka/javob qo'sh)
2. Xayrlashuv (til-sezgir: «xayr» / «пока» → chiqish)
3. OTP parol / eslatmalar ro'yxati / bekor qilish
4. Ism eslash, takroriy eslatma, eslatma/budilnik
5. Telegramra xabar yuborish
6. `try_komanda` — KOMANDALAR (media, tizim, vaqt, dev, tarjima, valyuta va h.k.)
7. `try_nlu` — ilova/sayt/papka/qidiruv (entity moslash)
8. Javoblar (javoblar.json)
9. Mos kelmasa — AI suhbat yoki agent (yoqilgan bo'lsa)

Muhim tamoyil: buyruqlar kodda emas, JSON da saqlanadi. Yangi ilova/sayt qo'shish — bitta qator; yangi *tur* uchungina kod kerak. 100 000 dan ortiq buyruq variantlari 5–130 ta intentga keltirilgan.

3.4. Amaliy funksiyalar

Guruh	Imkoniyatlar
Ilova/Sayt/Papka	Ochish, yopish (quit), qidiruv; noma'lum номни Google'da ochish.
Tizim	Wi-Fi, Bluetooth, yorqinlik, ovoz balandligi, uyqu/qulflash/qayta yuklash, savat, papka/fayl yaratish.
Media	Play/pauza/keyingi/oldingi, shuffle/repeat, YouTube'da qo'shiq qidirish.
Vaqt	Soat, sana, kun, oy, yil, hafta, taymer, sekundomer.
Ma'lumot	Ob-havo (wttr.in), Wikipedia, yangiliklar (Kun.uz RSS), namoz vaqtlari (Aladhan), hijriy sana.

Hisob	Matematika, valyuta (open.er-api), kripto (CoinGecko), tarjima (Google), o'lchov konvertatsiyasi.
Aloqa	SMS/iMessage (Messages), email (mailto), FaceTime qo'ng'iroq, Telegramda kontaktga xabar.
Eslatma	Nisbiy/absolyut vaqt, takroriy (har kuni/ish kunlari), budilnik/uyg'otkich, kalendar hodisasi.

3.5. AI suhbat va agent (Claude API)

- **Erkin suhbat:** buyruqqa tushmagan gap Claude'ga boradi (`CHAT_MODEL` , standart: Haiku 4.5 — arzon, tez). Javob tili aniqlanib, o'sha tilda aytiladi. Kontekst saqlanadi.
- **Agent rejimi:** «kod yoz / fayl yarat / loyiha» kabi so'rovlar asboblari bilan bajariladi (`agent_tools.py` : `read/write/edit_file`, `list_dir`, `search_code`, `run_command`). Sandbox: `~/Code` ; xavfli buyruqlar denylist bilan bloklanadi.
- **Kalit xavfsizligi:** API kalit KODda saqlanmaydi — `ANTHROPIC_API_KEY` muhit o'zgaruvchisi yoki `~/doda_claude_key` (`chmod 600`) faylidan o'qiladi.

3.6. Telegram bot va masofaviy boshqaruv

- **Avtorizatsiya (egasi):** faqat **bitta** Telegram ID — «egasi». OTP (6 xonali, bir martalik) bilan kirgan birinchi odam yagona egaga aylanadi; keyin boshqa hech kim (parol bilan ham) kira olmaydi, urinca egaga ogohlantirish keladi.
- **Buyruq menyusi:** `/start`, `/panel`, `/ekran`, `/kamera`, `/holat`, `/tarmoq`, `/ruxsat`, `/app`, `/buyruqlar`, `/log`.
- **Masofaviy ko'rish:** ekran surati (PNG, tiniq), kamera surati, 5s video.
- **Terminal:** «buyruq bajar ...» — tasdiqlash tugmasi bilan (xavfli buyruqlarga ⚠ ogohlantirish).
- **Avto-skrin:** biror narsa ochilca/o'zgarca, avtomatik ekran surati yuboriladi (rasm Mac'da saqlanmaydi).
- **Tap-to-control:** Mini App'da ekran rasmiga bosib klik, yozish, scroll (AnyDesk'ga o'xshash, yarim-jonli).
- **Xabar/ogohlantirish:** xatolar, yangi qurilma, watchdog — egaga Telegram orqali.

3.7. Ko'rish (Vision)

- Ekran/kamera surati va 5s video (masofadan ko'rish uchun).
- **Yuz tanish (lokal, face_recognition/dlib):** «eslab qol bu <ism>» — yuzni 128-o'lchovli kod bilan saqlaydi (`~/doda_faces/`); «bu kim» — taniydi.
- **Ko'p odam + tanishish:** «atrofda kim bor» — hammasini sanaydi (tanish + notanish); notanish bo'lsa DODA o'zini tanishtirib, ismini so'rab, eslab qoladi.

- «Meni ko'ryapsanmi / rasmimni tashla» — haqiqatan kamerani ochib rasm yuboradi (isbot).

3.8. Veb dashboard, Mini App va avatar

- **Dashboard** (`http.server` , port 8765): holat (batareya/CPU/RAM), ekran/kamera, buyruq, tarmoq, loglar, ruxsatlar, tap-to-control.
- **Ovozli rejim (brauzer)**: Web Speech API — «Doda» deb chaqirish (faqat HTTPS/localhost'da ishlaydi).
- **3D avatar**: neon ko'k point-cloud yuz (nafas, pirpirash, gapirish, holatlar: idle/listening/thinking/speaking + emotsiyalar). Yengil (sprite glow, ~32 FPS).
- **Telegram Mini App**: dashboard HTTPS tunnel orqali Telegram ichida ochiladi (initData HMAC autentifikatsiyasi bilan himoyalangan).
- **Xavfsizlik**: maxfiy token (`?t=` yoki cookie) yoki Telegram imzosi; barcha `/api/*` himoyalangan.

3.9. Tarmoq monitoringi (uy Wi-Fi)

- LAN skaneri (`arp -a -n`): ulangan qurilmalar (IP/MAC), birinchi/oxirgi ko'rilgan vaqt.
- Faqat **uy Wi-Fi**'da yozadi (bir nechta SSID: «Doda», «Doda_5G»). Boshqa tarmoqda (ishxona) tarix yozmaydi, xabar bermaydi.
- Yangi qurilma ulanca egaga ogohlantirish (faqat uyda).

3.10. 24/7 servislar va barqarorlik

launchd servis	Vazifasi
com.doda.bot	Telegram bot (RunAtLoad + KeepAlive)
com.doda.dashboard	Veb dashboard (port 8765)
com.doda.tunnel	cloudflared HTTPS tunnel (Mini App uchun)
com.doda.menubar	Menyu-panel ilovasi
com.doda.watchdog	Bot heartbeat kuzatuvi (StartInterval 120s)
com.doda.alarm	Har kuni 07:00 uyg'otkich (StartCalendarInterval)

- Watchdog: bot heartbeat (`~/ .doda_bot_heartbeat`) eskirca — botni qayta ishga tushiradi + egaga xabar (Telegram + macOS bildirishnoma).
- Xatolar markaziy jurnalda (`~/ .doda_errors.log`); tuzalgan xatolar avtomatik tozalanadi; jiddiy xato egaga xabar qilinadi.
- Handler xatolari dasturni qulratmaydi (try/except, «davom etaman»).

4. Nofunksional talablar

Talab	Tavsif
Platforma	macOS (Apple Silicon M1, 16GB), Python 3.13.14 (pyenv).
Tillar	O'zbek va rus (inglizcha qisman).
Ishlash	Ovoz javob kechikishi past (Haiku, effort past); avatar yengil (~32 FPS).
Ishonchlilik	24/7 launchd + watchdog; xatoga chidamli; avtomatik qayta ishga tushish.
Xavfsizlik	Egasi-only bot; maxfiy tokenlar fayllarda (chmod 600), kodda emas; xavfli terminal buyruqlari denylist + tasdiqlash.
Maxfiylik	Ekran suratlari Mac'da saqlanmaydi (yuboriladi va o'chiriladi); kalitlar chatga yozilmaydi.

5. Texnologiyalar va kutubxonalar

- **STT:** SpeechRecognition, PyAudio, faster-whisper
- **TTS:** edge-tts + afplay
- **AI:** anthropic (Claude — Haiku/Opus/Sonnet), tool_runner (agent)
- **Bot:** python-telegram-bot 22.8
- **Ko'rish:** dlib, face_recognition, ffmpeg, screencapture
- **macOS API:** pyobjc (Quartz, ApplicationServices, AVFoundation, Cocoa), osascript, rumps (menyu-panel)
- **Web:** Python http.server (Flask'siz), cloudflared (tunnel)
- **Tarmoq:** arp; ma'lumotlar: JSON fayllar

6. Ma'lumotlar va konfiguratsiya fayllari

Fayl	Mazmuni
<code>~/ .doda_bot_token</code>	Telegram bot tokeni (chmod 600)
<code>~/ .doda_owner_id</code>	Egasining Telegram ID'si (yagona)
<code>~/ .doda_bot_users</code>	Avtorizatsiya qilingan chat_id (faqat egasi)
<code>~/ .doda_claude_key</code>	Claude API kaliti (chmod 600)
<code>~/ .doda_web_token</code>	Dashboard maxfiy tokeni

<code>~/ .doda_home_wifi</code>	Uy Wi-Fi nomlari (Doda, Doda_5G)
<code>~/ .doda_network.json</code>	Uy tarmog'i qurilmalar tarixi
<code>~/ .doda_faces/</code>	Saqlangan yuz kodlari (ism.npy)
<code>~/ .doda_reminders.json ,</code> <code>~/ .doda_recurring.json</code>	Eslatmalar (bir martalik + takroriy)
<code>~/ .doda_errors.log</code>	Markaziy xatolar jurnali

7. Xavfsizlik talablari

- Botni faqat **egasi** boshqaradi; begona ID rad etiladi + ogohlantirish.
- Barcha maxfiy kalitlar/tokenlar fayllarda (chmod 600), **kodda yoki chatda emas**.
- Terminal buyruqlari: sandbox + denylist (`rm -rf` , `sudo` , `mkfs` , fork bomba va h.k.) + har doim tasdiqlash.
- Mini App: Telegram initData HMAC-SHA256 imzosi yoki maxfiy token; anonim kirish yo'q.
- Yuz tanish — lokal (Claude yuzni tanimaydi); faqat foydalanuvchi o'z qurilmasida.

8. Cheklovlar va kelajak rejalari

- **Uzbek offline STT** zaif (Whisper cheklovi) — online Google yaxshiroq; kelajakda fine-tune Uzbek model.
- **Bepul tunnel (trycloudflare)** URL'ni tez-tez o'zgartiradi — doimiy Mini App uchun domenli tunnel kerak.
- Brauzer ovozi rejimi faqat HTTPS/localhost'da (LAN http'da mikrofon bloklanadi).
- Rejalar: doimiy tunnel (domen), foto-realistik avatar (WebGL), o'z Uzbek LLM, bank SMS monitoringi.